

Effective Communication in Recruitment Processes for Entry-Level Computing Professionals

A Systematic Mapping Study

Charles Nicollas • Gabriel Arnaud • Pedro Barros • André Silva • Gabriel Rocha

Centro de Informática — UFPE | 2026

Agenda

01

Contexto da Pesquisa

Motivação, objetivos e perguntas de pesquisa

02

Método Utilizado

Etapas, string de busca, critérios de seleção e qualidade

03

Processo de Coleta

Diagrama PRISMA com resultados por etapa

04

Distribuição Temporal

Evolução dos estudos ao longo do tempo (2020–2026)

05

Distribuição por Base

Percentual de estudos por repositório acadêmico

06

Questões de Pesquisa

Análise categórica de Q1 a Q4

Motivação

Déficit no Desenvolvimento de Soft Skills

Formações em TI com foco na parte técnica, deixando um déficit no desenvolvimento de algumas soft skills. Fazendo com que profissionais iniciantes entrem no mercado sem as competências comunicativas exigidas.

Demanda da Indústria

A indústria de TI passou a tratar habilidades comportamentais e sociais como requisitos obrigatórios nas seleções.

IA como Potencializador

LLMs, NLP e ambientes imersivos vem redefinindo como profissionais se preparam para entrevistas técnicas com feedback personalizado em tempo real.

Lacuna Acadêmica

Empregadores percebem que os candidatos não estão preparados para as novas demandas de mercado - **relacionamento interpessoal**.

Objetivo: Investigar como uma comunicação efetiva auxilia profissionais de TI inexperientes a serem bem-sucedidos em processos seletivos.

Questão Central

Como a comunicação eficaz de profissionais de TI iniciantes pode ser aprimorada em processos seletivos através do uso estratégico de metodologias, técnicas e ferramentas tecnológicas?

Questões Secundárias

Q1

Quais ferramentas tecnológicas com IA podem ser usadas em processos seletivos de TI?

Q2

Quais são as principais barreiras de comunicação enfrentadas por profissionais iniciantes?

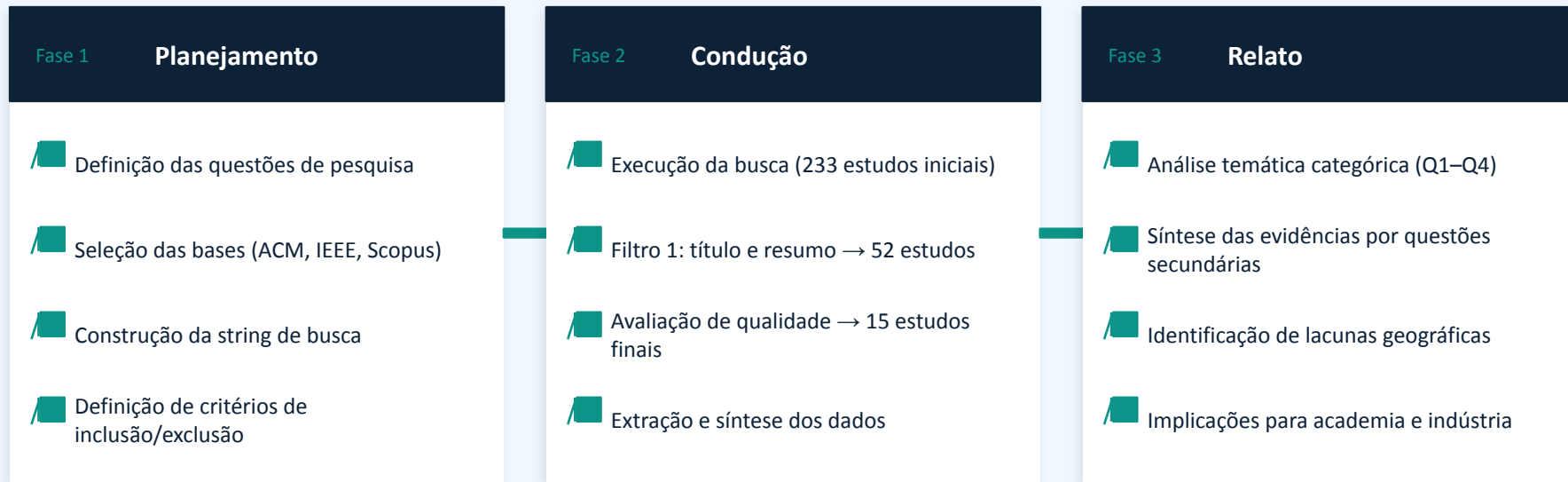
Q3

Quais impactos positivos e negativos as ferramentas de IA e estratégias produzem?

Q4

Quais técnicas de comunicação estruturada são mais eficazes para profissionais de tecnologia?

Systematic Mapping Study (SMS) — Kitchenham & Charters (2007)



String de Busca Utilizada

```
( "communication skills" OR "interview preparation" OR "interview coaching" )  
AND ( "technical interview" OR "job interview" OR "hiring process" OR "recruitment" )  
AND ( "AI tools" OR "automated feedback" OR "interview simulation" OR "mock interview" OR "AI-powered" OR "natural language processing" )  
AND ( "junior" OR "early-career" OR "entry-level" OR "it graduates" OR "computer science students" )  
AND ( PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2027 )
```

Critérios de Seleção e Qualidade

✓ INCLUSÃO

- Artigos em inglês ou português
- Publicados entre 2020 e 2026
- Relacionados a habilidades de comunicação em TI
- Focados em processos seletivos ou entrevistas
- Envolvendo ferramentas de IA ou estratégias de comunicação
- Revisados por pares

✗ EXCLUSÃO

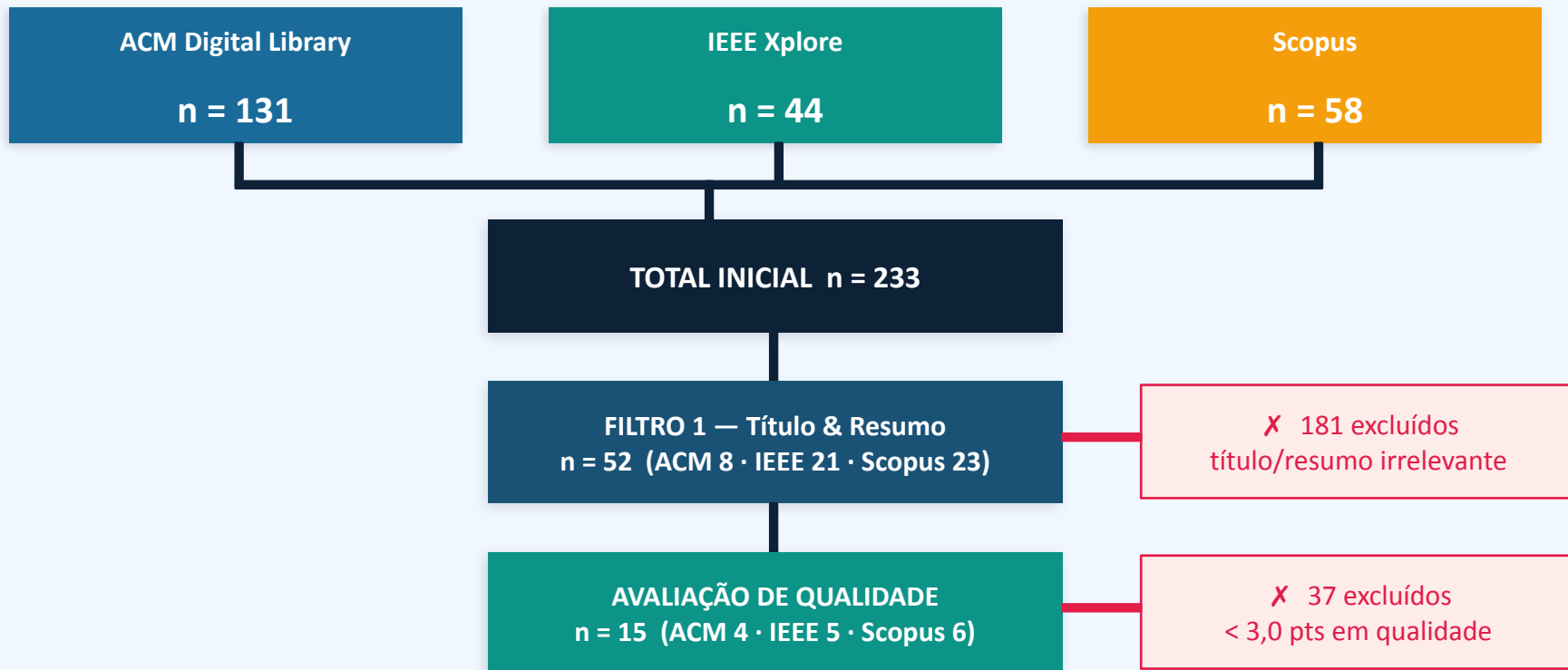
- Fora do intervalo temporal (antes de 2020)
- Sem relação com comunicação em TI
- Revisões sem contribuição própria
- Estudos duplicados entre bases
- Não envolvendo profissionais iniciantes
- Sem avaliação empírica ou framework

★ QUALIDADE

- QC1 Clareza metodológica
- QC2 Contexto de aplicação definido
- QC3 Proposta ou framework bem definido
- QC4 Discussão de resultados
- QC5 Limitações / ameaças à validade

Pontuação mínima: 3,0 / 5,0 pontos (60%)
Escala: 0 · 0,5 · 1,0 por critério

Fluxo de Seleção de Estudos



Resumo do Processo de Seleção por Etapa

Base de Dados	Busca Inicial	Filtro 1 (Título/Resumo)	Avaliação de Qualidade	Final
ACM Digital Library	131	8	4	4
IEEE Xplore	44	21	5	5
Scopus	58	23	6	6
TOTAL	233	52	15	15

233

Estudos
identificados

181

Excluídos no
Filtro 1

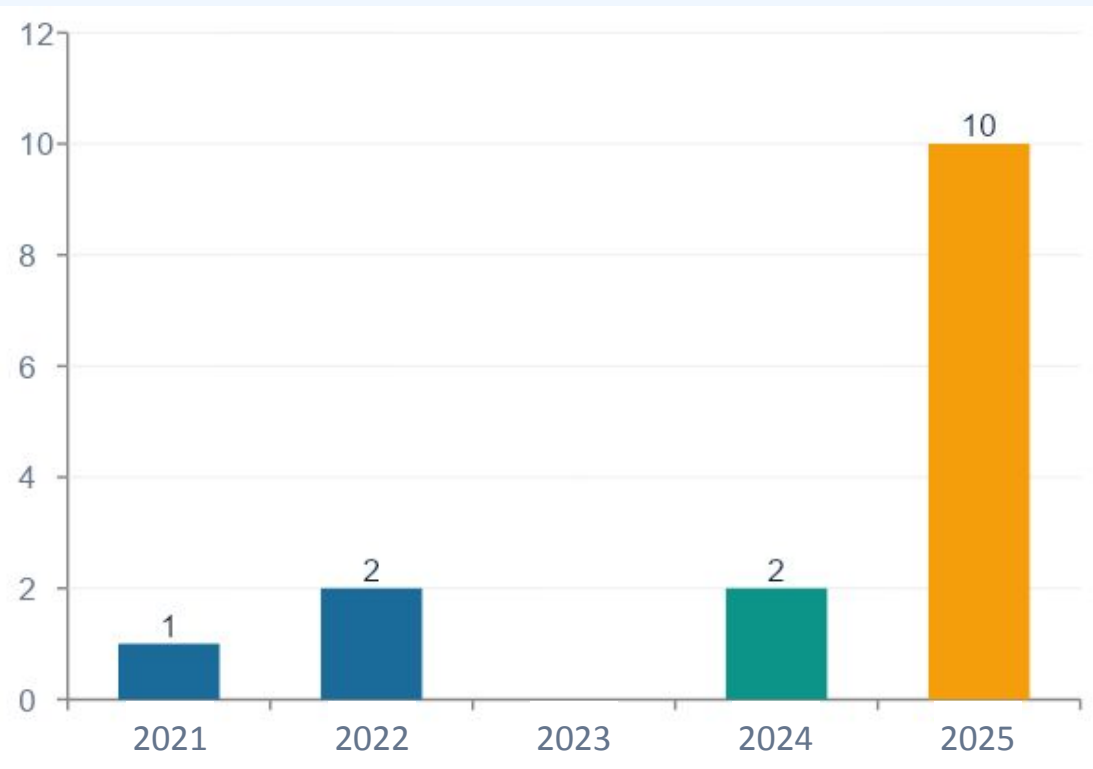
37

Excluídos por
qualidade

15

Estudos
finais (6,4%)

Estudos por Ano de Publicação



Destaques

2021–25

período de cobertura do mapeamento

0

estudos em 2023 — lacuna temporal

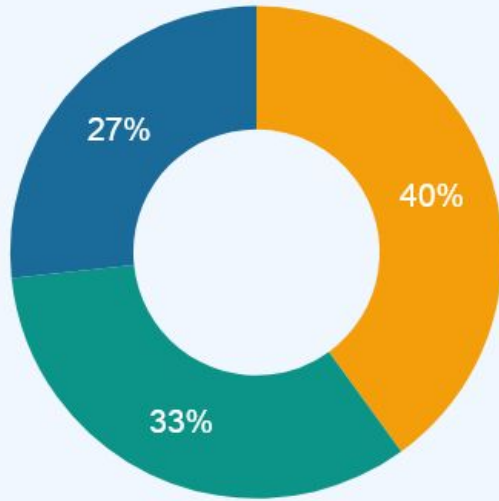
67%

dos estudos publicados em 2025

LLMs

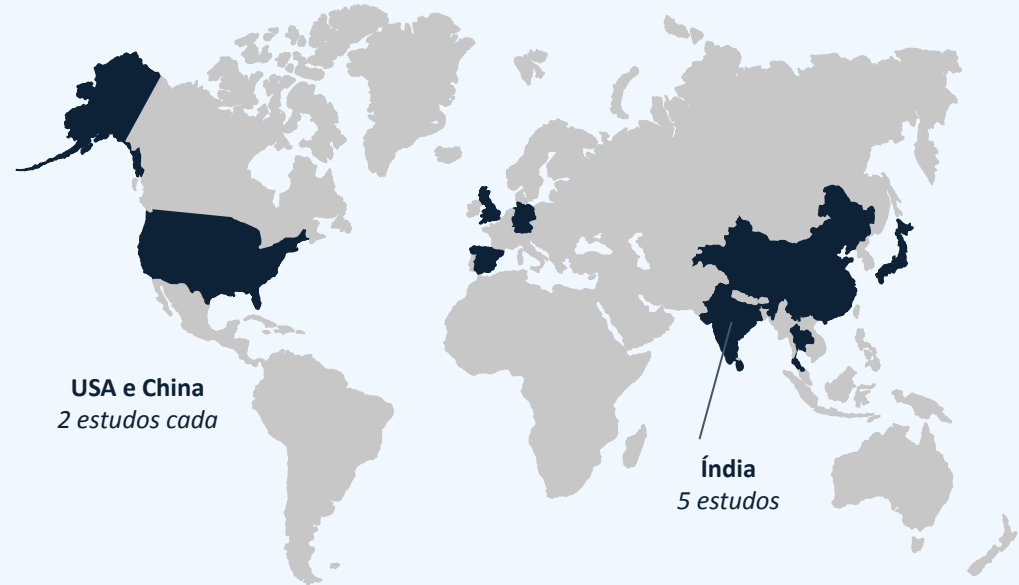
adoção massiva a partir de 2023 impulsionou o campo

Estudos por Base de Dados



Scopus (6) IEEE Xplore (5) ACM Digital Library (4)

Estudos por País de Origem



Japão - Tailândia - Sri Lanka -
Espanha - Alemanha - Reino Unido
1 estudo cada



Nenhum estudo identificado na América Latina ou África — lacuna geográfica significativa a ser endereçada em pesquisas futuras.

Categorias de Ferramentas Identificadas

Simuladores de Entrevista (LLMs/NLP)

9 estudos

Exemplos:

VoxMentor, MockLLM, IIAA Platform, GPT-4 simulator, MetaHuman Interviewer

Análise Multimodal (CNN / RNN / LSTM)

3 estudos

Exemplos:

MockMate (ResNet50), CNN em tempo real, BiLSTM para dados biométricos

Realidade Virtual e Gamificação

2 estudos

Exemplos:

Body Swapping VR, VR-HMD entrevistas, microlearning gamificado

Mineração de Texto e Diagnóstico

2 estudos

Exemplos:

LDA em anúncios LinkedIn, TAM + SCCT para avaliar adoção de ChatGPT/Copilot

5 Clusters de Barreiras Identificados

Ansiedade e Julgamento da Avaliação

A **ansiedade** é o impedimento **central** para a **comunicação eficaz** durante **entrevistas**.

PS01–PS03, PS05, PS11, PS13, PS15

Déficit de Autoavaliação

Incapacidade de **candidatos** inexperientes **avaliarem** com precisão **seu próprio desempenho**, principalmente em relação a comunicação.

PS10, PS13

Tradução Conhecimento Técnico

Estudantes de graduação em TI frequentemente têm **dificuldade** em **traduzir** seu **conhecimento técnico** em **comunicação verbal**.

PS05, PS06, PS09

Lacunas Estruturais/Acadêmicas

Candidatos a **ingressarem** nos processos de seleção **despreparados**. Há uma **lacuna** entre a **academia** e a **indústria**, que deixa os **profissionais** de TI **recém-formados** sem **treinamento** adequado em **comunicação**.

PS07, PS12, PS15

Déficit Psicolinguísticas

Candidatos exibem **expressões negativas** frequentes (franzir, repulsa) sem perceber.
Candidatos **inexperientes** em TI **carecem** da **capacidade** de **verbalizar** **conhecimento técnico** com um **tom de voz adequado e confiante**.

PS04, PS11, PS14

Benefícios e Riscos — Uma Perspectiva Dual

✓ BENEFÍCIOS

Regulação Emocional

Técnicas de mudança de perspectiva diminuem ruminações negativas e treino não-verbal aumenta confiança, com ganho persistente em 6 meses

Calibração Metacognitiva

Sistemas detectam gap entre habilidade e autoeficácia, viabilizam autoavaliação e feedback personalizado.

Escalabilidade e Acesso

Plataformas digitais democratizam treinamento em ambientes com poucos recursos. IA lida com triagens iniciais, reduz subjetividade

Correspondência Bidirecional

ganhos estatisticamente significativos em person-job matching com satisfação de todas as partes.

✗ RISCOS E LIMITAÇÕES

Avaliação de Conteúdo

IA não avalia plenamente a qualidade da resposta sem critérios pré-definidos — limitação crítica em entrevistas técnicas

Viés Algorítmico

Ganhos de equidade são parciais, não absolutos. Disparidades de gênero persistem nos outputs

Privacidade e Governança

Simulações precisam necessariamente capturar dados pessoais sensíveis — aspirações de carreira, respostas comportamentais, biometria

Desumanização

Feedback automatizado carece de empatia humana para ansiedades profundas. Risco de criar dependência em vez de autonomia

Consenso: Modelo híbrido — IA para simulação e diagnóstico + supervisão humana para integridade ética e alinhamento cultural.

Estratégias Estruturadas de Comunicação para Profissionais Iniciantes

01 Método STAR Adaptativo

Treinamento em blocos modulares (Situation, Task, Action, Result) que permitem interrupções e aprofundamentos. Substitui scripts memorizados por raciocínio estruturado adaptável (Dhivya et al., 2025).

02 Think out loud (Verbalização em Tempo Real)

Candidatos verbalizam o processo de resolução de problemas enquanto codificam. O silêncio é transformado em exibição transparente do raciocínio, mesmo quando a solução ainda não foi alcançada (Sun et al., 2025).

03 Dessensibilização Sistemática (VR)

Avatares MetaHuman e body-swapping VR criam ambientes 'safe-to-fail'. Candidatos praticam contato visual e postura aberta sem o custo emocional de uma entrevista real (Mongkoljaturong et al., 2025; Pereira & Hone, 2021).

04 Modulação Vocal Consciente

Redução de preenchedores ('uhm', 'tipo') e controle de tom de voz. Simuladores de voz (Whisper ASR) medem pitch, fluência e cadência; tom estável é interpretado como autoridade (Priya MR et al., 2025).

05 Prática Iterativa Baseada em Evidência

Métricas objetivas (% contato visual, estabilidade de pitch, cadência) substituem a autoavaliação subjetiva. Ajustes precisos e iterativos equiparam o desenvolvimento de soft skills a um ciclo de melhoria de software (Ohba et al., 2022).

Considerações Finais

Tecnologias podem atuar como catalisadores para o desenvolvimento cognitivo e comportamentais.
Necessidade de criar ambientes seguros para prática.

Empregadores percebem candidatos despreparados, e muitos estudantes subestima a importância das soft skills.

Apenas domínio técnico é insuficiente para as novas demandas de mercado de Tecnologia.

Lacuna geográfica: ausência de estudos da América Latina e África. Oportunidade para desenvolvimento no Brasil de pesquisas próprias nesta área.

Modelo ideal: IA para simulação e treino + humano para validação/integridade ética.

Muito Obrigado!

Effective Communication in Recruitment Processes for Entry-Level Computing Professionals: A Systematic Mapping Study

Charles Nicollas • Gabriel Arnaud • Pedro Barros • André Silva • Gabriel Rocha

Centro de Informática — UFPE | 2026



**Centro de
Informática**
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO